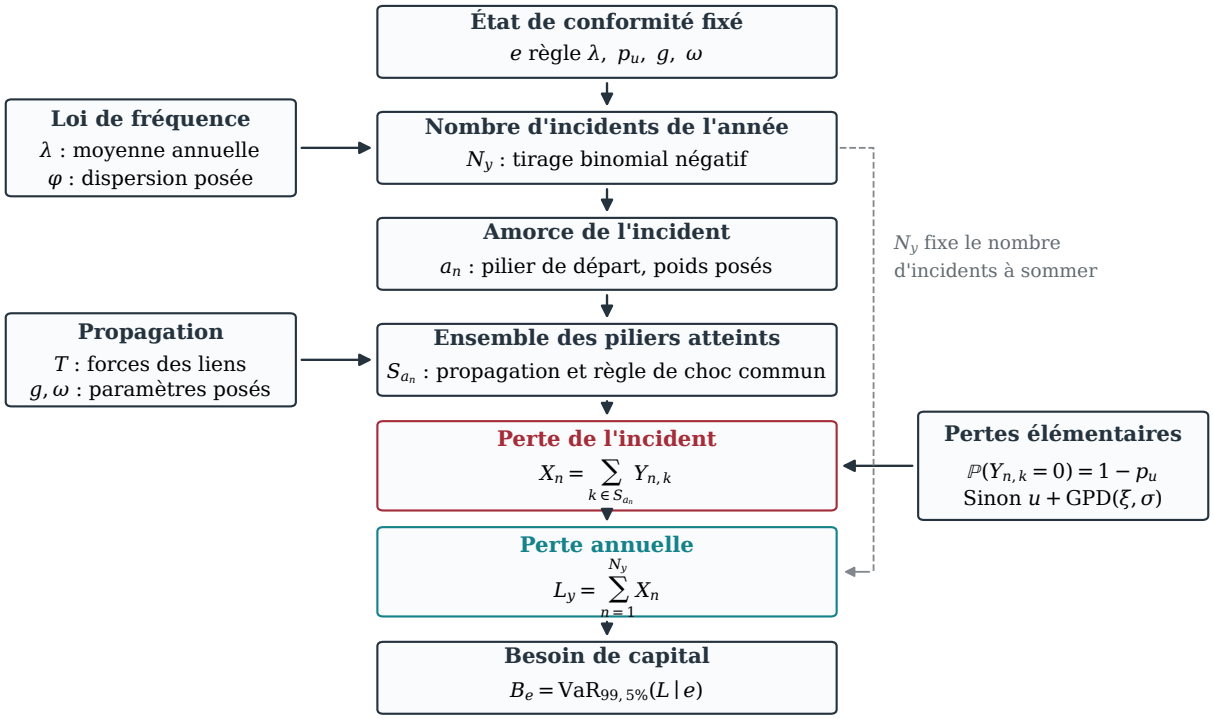
4

Modèle fréquence-sévérité

Le calcul distingue trois montants : la perte d'un pilier touché, celle d'un incident qui peut atteindre plusieurs piliers et la somme des pertes d'une année. Ce chapitre ajuste la loi du nombre annuel d'incidents et celle des pertes élémentaires. Leur agrégation dépendra de la propagation décrite au chapitre 5. La figure 4.1 relie ces étapes au quantile annuel qui définit le capital.



Trait plein : étape du calcul. Pointillés : quantité réutilisée. Les pertes sont exprimées en M€.

FIGURE 4.1. Flux de calcul d'une perte annuelle à état fixé. y, n et k indexent l'année simulée, l'incident et le pilier. u est le seuil monétaire ; ξ et σ sont la forme et l'échelle de la GPD. Le chapitre 5 détaille la loi des ensembles atteints.

Le nombre N_y détermine combien de pertes d'incidents entrent dans la somme annuelle. Pour chaque incident, la propagation sélectionne les piliers dont les pertes sont additionnées. Le quantile porte sur les sommes annuelles répétées en simulation. Les branches latérales indiquent les lois et les paramètres nécessaires à chaque étape ; elles ne représentent pas des incidents supplémentaires.

6

Modélisation multi-états de la conformité

6.1 Deux échelles de temps

Les comparaisons annuelles sont conditionnelles à un état de conformité : non conforme (NC), partiellement conforme (PC) ou conforme (C). Chaque état fixe les valeurs des quatre canaux du calcul. Les états sont supposés ; les bases de pertes ne permettent pas de les observer par entité.

La variable latente ci-dessous décrit une distribution possible des états. Une chaîne de Markov traite ensuite une question distincte : leur évolution au cours de la remédiation, sur plusieurs années. Le temps d'une transmission entre piliers et celui d'une amélioration de conformité restent donc séparés. Cette distinction rejoint les migrations de rating en crédit (§6.7) et la séparation des échelles de propagation et de calendrier de Karimi et al. (2026).

Nous notons B_e le besoin de capital annuel calculé sous un état fixé e. La figure 6.1 montre comment les probabilités d'état au cours du temps pondèrent ces capitaux. La trajectoire obtenue est une moyenne de quantiles ; calculer le quantile d'une perte annuelle dont l'état est lui-même aléatoire demanderait d'agréger les distributions de pertes avant de prendre le quantile.

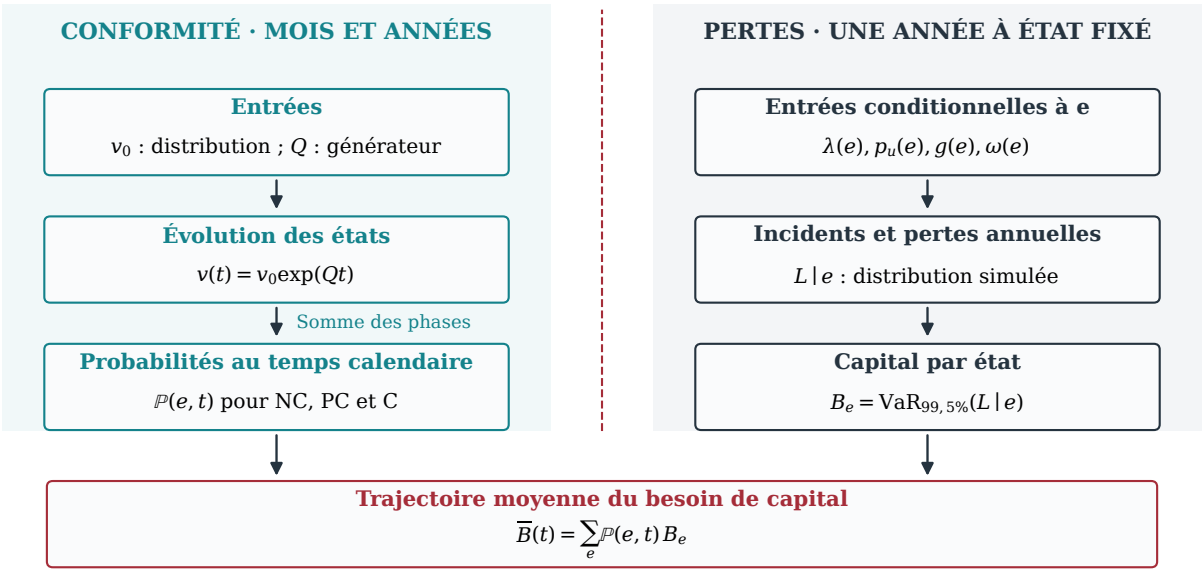


Figure 6.1. Deux échelles de temps et deux calculs. À gauche, v_0 et le générateur de phases Q donnent les probabilités d'état au temps t. À droite, chaque état fixe un calcul de pertes sur un an. Leur combinaison donne la moyenne des besoins conditionnels ; elle ne donne pas le quantile des pertes mélangées.